CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Sommes et produits de rationnels et d'irrationn

Énoncé

Pour $A, B \subset \mathbb{R}$: $A+B=\{x+y\}$, $A\times B=\{xy\}$ ($x\in A$, $y\in B$). On note $\mathbb{I}=\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$. Montrer :

1. $\mathbb{Q}+\mathbb{Q}=\mathbb{Q}$ et $\mathbb{Q}\times\mathbb{Q}=\mathbb{Q}$;
2. $\mathbb{I}+\mathbb{Q}=\mathbb{I}$ et $\mathbb{I}\times\mathbb{Q}=\mathbb{I}\cup\{0\}$;
3. $\mathbb{I}+\mathbb{I}=\mathbb{R}$ et $\mathbb{I}\times\mathbb{I}=\mathbb{R}^*$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{6}$ sont irrationnels.

Ce qu'on te demande. Déterminer six ensembles.

Corrigé

1. Avec Q

- $\mathbb{Q}+\mathbb{Q}\subset\mathbb{Q}$: $\frac{p}{q}+\frac{r}{s}=\frac{ps+qr}{qs}$ est rationnel. De même $\frac{p}{q}\cdot\frac{r}{s}=\frac{pr}{qs}$: $\mathbb{Q}\times\mathbb{Q}\subset\mathbb{Q}$.
- **Inclusions réciproques** : tout $r\in\mathbb{Q}$ s'écrit $r=r+0$ et $r=r\cdot 1$, avec 0 et 1 rationnels.

D'où $\mathbb{Q}+\mathbb{Q}=\mathbb{Q}$ et $\mathbb{Q}\times\mathbb{Q}=\mathbb{Q}$.

2. Irrationnel et rationnel

- **Somme** : soit $x\in\mathbb{I}$ et $r\in\mathbb{Q}$. Si $x+r$ était rationnel, alors $x=(x+r)-r$ serait différence de deux rationnels, donc rationnel (Q1) : absurde. Ainsi $x+r\in\mathbb{Q}\Rightarrow x\in\mathbb{Q}$; par contraposée $x+r\in\mathbb{I}$. Donc $\mathbb{I}+\mathbb{Q}\subset\mathbb{I}$, et réciproquement $x=x+0$.
- **Produit** : si $r\neq 0$ et $xr\in\mathbb{Q}$, alors $x=\frac{xr}{r}\in\mathbb{Q}$: absurde, donc $xr\in\mathbb{I}$. Si $r=0$, $xr=0$. Donc $\mathbb{I}\times\mathbb{Q}\subset\mathbb{I}\cup\{0\}$. Réciproquement $x=x\cdot 1$ et $0=\sqrt{2}\cdot 0$.

$\mathbb{I}\times\mathbb{Q}=\mathbb{I}\cup\{0\}$.

3. Deux irrationnels

Somme : si $y \in \mathbb{Q}$, $y = (y - \sqrt{2}) + \sqrt{2}$; si $y \in \mathbb{I}$, $y = \frac{y}{2} + \frac{y}{2}$. Donc $\mathbb{I} + \mathbb{I} = \mathbb{R}$.

Produit : $0 \notin \mathbb{I} \times \mathbb{I}$. Si $y \in \mathbb{Q}^*$, $y = (y\sqrt{2}) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$. Si $y \in \mathbb{I}$, l'un de $\frac{y}{\sqrt{2}}$, $\frac{y}{\sqrt{3}}$ est irrationnel, et $y = \frac{y}{\sqrt{2}}\sqrt{2}$ ou $\frac{y}{\sqrt{3}}\sqrt{3}$.

$$\mathbb{I} + \mathbb{I} = \mathbb{R}, \qquad \mathbb{I} \times \mathbb{I} = \mathbb{R}^*.$$

Le piège

Écrire $y = \frac{y}{\sqrt{2}}\sqrt{2}$ sans vérifier que $\frac{y}{\sqrt{2}}$ est irrationnel : pour $y = 3\sqrt{2}$, il vaut 3.

La méthode

Pour montrer qu'un réel est somme ou produit d'irrationnels : faire des cas selon que certains quotients sont rationnels.

Rappels de cours utilisés

- **Rationnels et irrationnels.** $\mathbb{Q}$ est stable par somme, produit, et quotient (par un non nul). Donc si $x \notin \mathbb{Q}$ et $r \in \mathbb{Q}$: $x + r \notin \mathbb{Q}$, et $rx \notin \mathbb{Q}$ si $r \neq 0$.
  $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{6}$, $\sqrt[3]{2}$ sont irrationnels.